

Table des matières

I) Dualité	I
I. 1) Dual	I
I. 2) Hyperplans	II
I. 3) Base duale	II
I. 4) Bidual	IV

I) Dualité

$\mathbb{K}$ désigne un corps ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$), E sera un $\mathbb{K}$ -ev

I. 1) Dual

Définition 1.1

On appelle *forme linéaire* sur E toute application linéaire de E à valeur dans $\mathbb{K}$.

On appelle **dual** de E , noté E^* (ou $E^\vee$) le $\mathbb{K}$ -ev formé des formes linéaires sur E , $E = \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$.

Exemple 1.1:

a) L'application nulle : $0 : \begin{cases} E \rightarrow \mathbb{K} \\ x \mapsto 0 \end{cases}$

b) $\begin{cases} \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y, z) \mapsto 3x - u + 2z \end{cases}$

est une forme linéaire sur $\mathbb{R}^3$

c) L'évaluation d'un polynôme en $a \in \mathbb{K}$:

$$ev_a : \begin{cases} \mathbb{K}[X] \rightarrow \mathbb{K} \\ P \mapsto P(a) \end{cases}$$

est une forme linéaire sur $\mathbb{K}[X]$

d) Pour $E = C^0([0, 1], \mathbb{R})$, $\begin{cases} E \rightarrow \mathbb{R} \\ f \mapsto \int_0^1 f(t) dt \end{cases}$ est une forme linéaire dans E .

e) $E = \{(u_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} \mid (u_n) \rightarrow l \in \mathbb{K}\}$, alors

$$\begin{cases} E \rightarrow \mathbb{K} \\ (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \mapsto \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \end{cases} \text{ est une forme linéaire}$$

Remarque 1.1

Toute forme linéaire sur $\mathbb{R}^3$ est de la forme $ax + by + cz$ avec $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$

$$\text{Ainsi } (\mathbb{R}^3)^* = \{f : (x, y, z) \mapsto ax + by + cz \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$$

Preuve: Soit (e_1, e_2, e_3) la b.c. de $\mathbb{R}^3$, et $(a, b, c) = (f(e_1), f(e_2), f(e_3))$ alors puisque $(x, y, z) = xe_1 + ye_2 + ze_3$, $f(x, y, z) = ax + by + cz$ ■

Propriété 1.2

Si E est de dimension finie alors E^* aussi et ils sont de même dimension.

Preuve: $\dim(\mathcal{L}(E, \mathbb{K})) = \dim E \cdot \dim \mathbb{K} = \dim E$ ■

I. 2) Hyperplans

Définition 1.3

On appelle hyperplan de E le noyau d'une forme linéaire non-nulle sur E . Si $\varphi \in E^* \setminus \{0_{E^*}\}$, on dira que $H = \text{Ker}(\varphi)$ est l'hyperplan d'équation $\varphi(x) = 0$

Exemple 1.2:

- a) $H = \{A \in M_n(\mathbb{K}) \mid \text{Tr}(A) = 0\}$ est un hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Tr est non-nulle : $\text{Tr}(I_n) = n$
par ex
- b) $H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3x - y + 2z = 0\}$ est un hyperplan.
- c) $H = \{P \in \mathbb{K}[Z] \mid P(1) = 0\}$ est un hyperplan car l'application n'est pas nulle.

Propriété 1.4

Soit H un sous-espace vectoriel de E . Les assertions suivantes sont équivalentes :

- a) H est un hyperplan de E
- b) Il existe une droite vectorielle D telle que $E = D \oplus H$
- c) Si E est de dimension finie, $\dim(H) = \dim(E) - 1$

Preuve:

- $\underline{a} \Rightarrow \underline{b}$: $H = \ker(\varphi)$ avec $\varphi \in E^* \setminus \{t \mapsto 0\}$. Alors $\exists u \in E. \varphi(u) \neq 0$. Posons $D = Ku = \text{Vect}(u)$ et montrons que $E = H \oplus D$. Si $x \in H \cap D$. Alors $x = \lambda u, \lambda \in \mathbb{K}$ et $\varphi(x) = \varphi(\lambda u) = \lambda \varphi(u) = 0$. Donc $\lambda = 0$ càd $x = 0$. Maintenant soit $x \in E$, notons $\alpha = \frac{\varphi(x)}{\varphi(u)} \in \mathbb{K}$ et posons $h = x - \alpha u$. Alors $\varphi(h) = \varphi(x) - \alpha \varphi(u) = 0$ donc $h \in H$ et $x = h + \alpha u$. D'où la somme directe.
- $\underline{b} \Rightarrow \underline{a}$: Soit $D = Kv = \text{Vect}(v), v \neq 0$ telle que $E = H \oplus D$. $\forall x \in E, x = \underbrace{h_x}_{\in H} + \underbrace{\lambda_x v}_{\in D}, \lambda_x \in \mathbb{K}$. On pose $\varphi(x) = \lambda_x$. $\varphi : E \rightarrow \mathbb{K}$. Il reste à montrer que φ est linéaire. $\varphi(x)$ est l'unique scalaire tel que $x - \varphi(x)v \in H$.

Soit $\mu \in \mathbb{K}$, $(\mu x + y) - (\mu \varphi(x) + \varphi(y))v = \underbrace{\mu(x - \varphi(x)v)}_{\in H} + \underbrace{(y - \varphi(y)v)}_{\in H}$. Ainsi $(\mu x + y) - (\mu \varphi(x) + \varphi(y))v \in H$. D'où $\varphi(\mu x + y) = \mu \varphi(x) + \varphi(y)$ et φ est linéaire. ■

I. 3) Base duale

Dans ce paragraphe, E est de dimension finie.

Soit $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

Pour $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on définit $e_j^* : E \rightarrow \mathbb{K}$ la forme linéaire définie par $e_j^*(e_i) = \delta_{ij}$

Proposition 1.5

La famille $\mathcal{E}^* = (e_1^*, \dots, e_n^*)$ est une base de E^* appelée base duale de $\mathcal{E}$.

Cours AlgLin3

Preuve: Il suffit de montrer que $\mathcal{E}^*$ est libre. Soit $(\alpha_j)_{1 \leq j \leq n}$ une famille de scalaires.

Alors soit la somme : $\sum_{j=1}^n \alpha_j e_j^* = 0$. Pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\left(\sum_{j=1}^n \alpha_j e_j^* \right) (e_i) = 0 = \alpha_i$ d'où $\mathcal{E}^*$ libre càd base. ■

Proposition 1.6 (Changement de bases)

Soit $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ deux bases de E , $P = P_{\mathcal{E}}^{\mathcal{F}}$, alors la matrice de passage de $\mathcal{E}^$ à $\mathcal{F}^*$ est :*

$$Q = {}^t P^{-1}$$

Proposition 9. – Changement de bases

Preuve: $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n), \mathcal{F} = (f_1, \dots, f_n), P = [p_{ij}]_{1 \leq i, j \leq n}$.

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, f_k = \sum_{l=1}^n p_{lk} e_l.$$

Notons $Q = [q_{ij}]_{1 \leq i, j \leq n}$ et $f_j^* = \sum_{i=1}^n q_{ij} e_i^*$ pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

$$\delta_{jk} = f_j^*(f_k) = \sum_{i=1}^n q_{ij} e_i^* \left(\sum_{l=1}^n p_{lk} e_l \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{l=1}^n q_{ij} p_{lk} e_i^*(e_p) = \sum_{i=1}^n q_{ij} p_{ik}.$$

Ce terme correspond au coefficient de la j -ième ligne, k -ième colonne de la matrice ${}^t Q P$.

Donc ${}^t Q P = I_n$ càd : $Q = {}^t P^{-1}$ ■

Corollaire 1.7

Toute base de E^ est une base duale. Autrement dit, si $\mathcal{E}'$ est une base de E^* , il existe une base*

$\mathcal{E}$ de E telle que $\mathcal{E}' = \mathcal{E}^$ la base duale de $\mathcal{E}$.*

$\mathcal{E}$ est appelée base préduale (ou antéduale) de $\mathcal{E}'$

Preuve: Soit $\mathcal{F}$ une base de E , $\mathcal{F}^*$ sa base duale. Notons Q la matrice de passage de $\mathcal{F}^*$ à $\mathcal{E}'$ et $P = {}^t Q^{-1}$. Appelons $\mathcal{E}$ la base de E telle que P soit la matrice de passage de $\mathcal{F}$ à $\mathcal{E}$. La matrice de passage de $\mathcal{F}^*$ à $\mathcal{E}^*$ est ${}^t P^{-1} = Q$ (via la prop. précédente) donc $\mathcal{E}' = \mathcal{E}^*$ ■

Corollaire 1.8

Soit E de dimension n .

a) Tout sev de E de dimension $n - p$ avec $1 \leq p \leq n$ est l'intersection de p hyperplans.

b) soit $(\varphi_1, \dots, \varphi_p)$ une famille de p formes linéaires non-nulles et $G = \bigcap_{i=1}^n \text{Ker}(\varphi_i)$, alors

$$\dim(G) = n - \dim(\text{Vect}(\varphi_1, \dots, \varphi_n)).$$

Cours AlgLin3

Preuve:

a) Soit F un sev de E de dimension $n - p$ de base $(e_i)_{1 \leq i \leq n-p}$ complétée en $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ base de

$$E. \text{ Alors } F = \underbrace{\bigcap_{i=n-p+1}^n \text{Ker}(e_i^*)}_{p \text{ hyperplans}}$$

b) Supposons d'abord que $(\varphi_i)_{1 \leq i \leq p}$ est libre. On la complète en une base $(\varphi_1, \dots, \varphi_p, \dots, \varphi_m)$ de E^* et on note $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ la base antédual de (φ_i) . Alors $G = \bigcap_{i=1}^p \text{Ker}(\varphi_i) = \bigcap_{i=1}^p \text{Ker}(e_i^*) =$

$$\text{Vect}(e_{p+1}, \dots, e_n) \text{ et } \dim G = n - p$$

c) Si $(\varphi_1, \dots, \varphi_p)$ est liée, soit $\Phi = \text{Vect}(\varphi_1, \dots, \varphi_p)$, $d = \dim \Phi$. Sans perdre de généralités (quitte à renumérotter), on peut supposer que $(\varphi_1, \dots, \varphi_d)$ est une base de Φ .

$$\text{Pour } j \in \llbracket d+1, p \rrbracket, \varphi_j = \sum_{i=1}^d \lambda_i^j \varphi_i, \quad \lambda_i^j \in K.$$

$$\bigcap_{i=1}^d \text{Ker}(\varphi_i) = \bigcap_{i=1}^p \text{Ker}(\varphi_i)$$

et par ce qui précède, $\dim(G) = n - d$. ■

I. 4) Bidual

Définition 1.9

Pour un $\mathbb{K}$ -ev, le dual de E^* est noté E^{**} et appelé bidual de E .

$$\text{Preuve de la linéarité: Considérons l'application : } \varphi : \begin{cases} E \rightarrow E^{**} \\ x \mapsto \Phi(x) : \begin{cases} E^* \rightarrow K \\ \varphi \mapsto \Phi(x)(\varphi) = \varphi(x) \end{cases} \end{cases}$$

Montrons que Φ est bien définie, il faut montrer que $\Phi(x)$ est linéaire.

$$\forall \varphi, \psi \in E^*, \Phi(x)(\lambda\varphi + \psi) = (\lambda\varphi + \psi)(x) = \lambda\varphi(x) + \psi(x) = \lambda\Phi(x)(\varphi) + \Phi(x)(\psi)$$

de la linéarité ■

Théorème 1.10

Si E est de dimension finie, Φ est un isomorphisme.

Preuve:

a) Φ est linéaire : $\forall x, y \in E, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \underbrace{\Phi(\lambda x + y)}_{\in E^{**}}(\varphi) = \varphi(\lambda x + y) = \lambda\varphi(x) + \varphi(y) = \lambda\Phi(x)(\varphi) + \Phi(y)(\varphi)$. Donc $\Phi(\lambda x + y) = \lambda\Phi(x) + \Phi(y)$.

b) Φ est bijective : comme E^{**} de dimension finie, il suffit de montrer que Φ est injective. Soit $x \in \text{Ker}(\Phi)$. $\Phi(x)$ est l'application nulle. Donc pour tout $\varphi \in E^*$, $\Phi(x)(\varphi) = \varphi(x) = 0$ et donc $x = 0_E$. En effet, en notant $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, (e_i) base de E . Par contraposée, supposons $x \neq 0_E$, i.e. $\exists x_{i_0} \neq 0$ avec $i_0 \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Et $x_{i_0} = e_{i_0}^*(x)$ donc $e_{i_0}^*(x) \neq 0$ et $e_{i_0}^* \in E^*$. $\Phi(x)(e_{i_0}^*) \neq 0$. ■

Remarque 1.2

Si E n'est pas de dimension finie, on peut montrer que Φ reste injective, mais n'est plus surjective.

Remarque 1.3 (À l'oral)

Si (φ_i) base de (E^) , $(\varphi_i^*) \rightsquigarrow (\Phi^{-1}(\varphi_n^*))$ est la base antédurale de (φ_i)*

Remarque 15. – À l'oral